



Lesson 1

22.06.2026

Трохи про себе



УКРАЇНОПОЛІС
UKSATSE



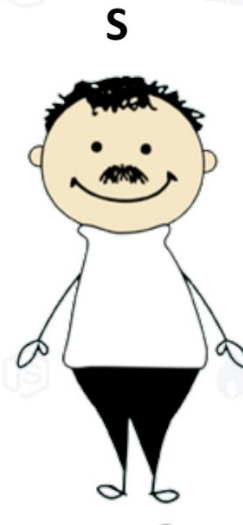
INTERSOG



ANDERSEN



hillel
IT school



2014



3 mec

2014



6 mec

2014





Зпрошую до гри

У кожного свій шлях

у Java dev такий



WHICH PROGRAMMING LANGUAGE

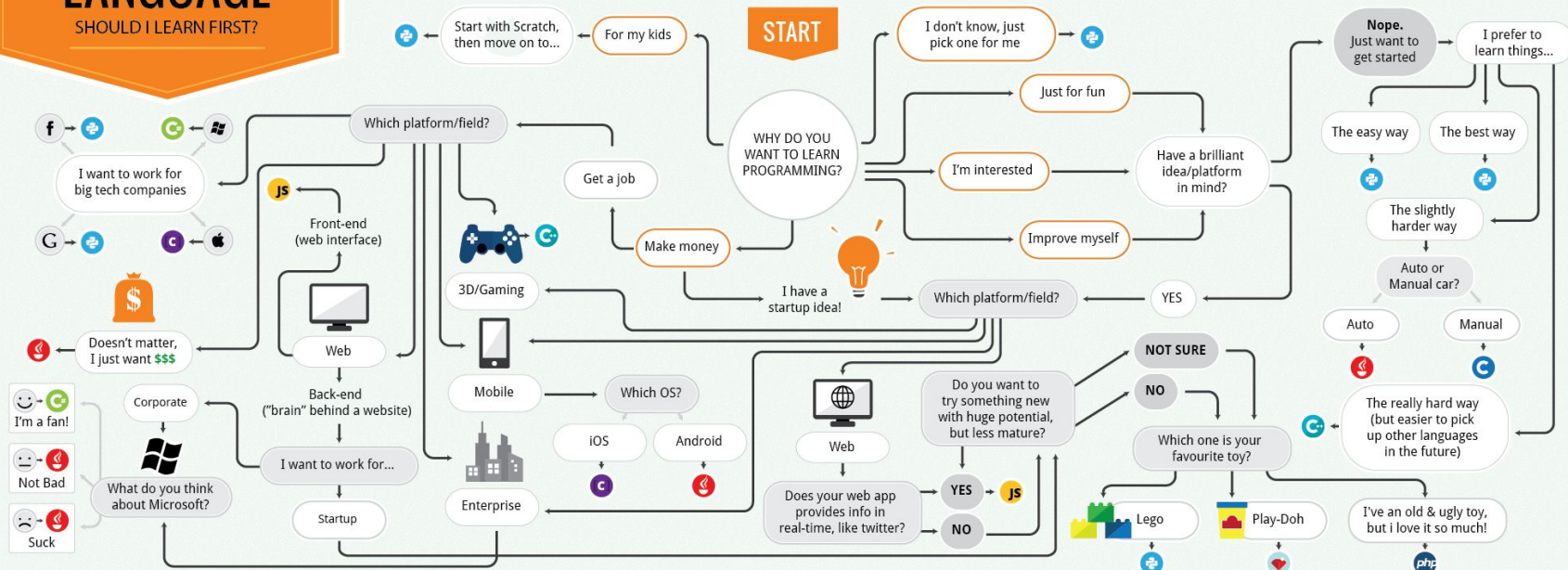
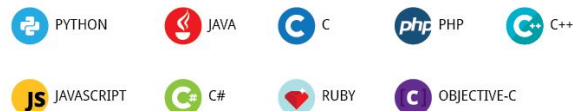
SHOULD I LEARN FIRST?

WHAT IS PROGRAMMING?

Writing very specific instructions to a very dumb, yet obedient machine.



LANGUAGES



C = A + B;

C

C++

JAVA

Мова високого рівня



ADD A , B

Мова асемблера



100100111

Машинна мова



Обладнання

Мови високого рівня

Зручні для людини, зрозумілі та ближчі до природної мови. Не залежать від конкретного обладнання.

Приклади: C, C++, Java, Python.

Мова асемблера

Низькорівнева мова, яка використовує мнемонічні команди, що відповідають інструкціям процесора.

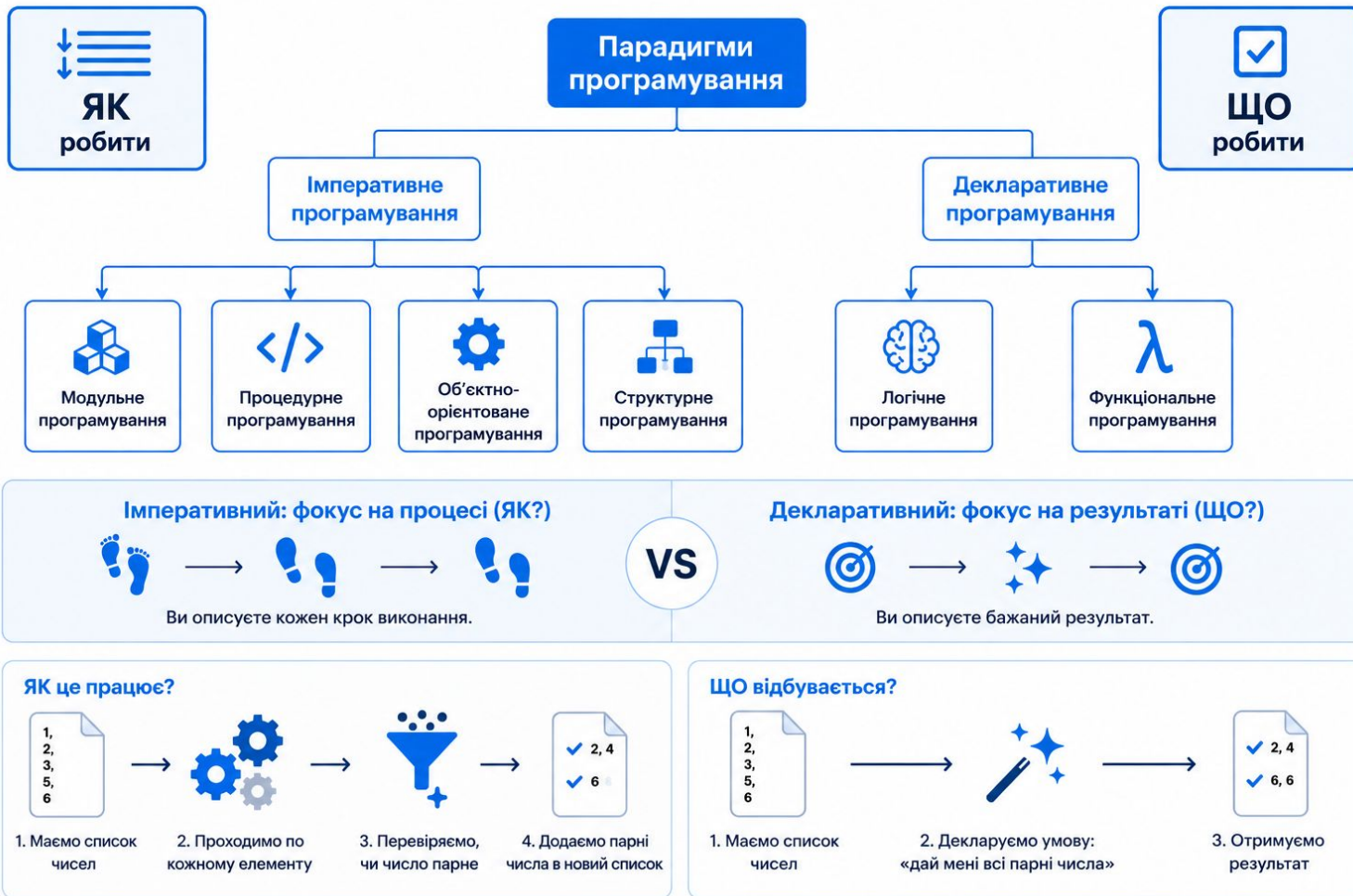
Потребує асемблера для перекладу в машинний код.

Машинна мова

Мова, зрозуміла процесору. Складається з двійкових кодів (0 і 1), які виконуються безпосередньо обладнанням.

Обладнання

Фізичний пристрій (процесор), який виконує інструкції машинної мови та обробляє дані.



Компільовані vs Інтерпретовані мови

Основна відмінність у способі виконання коду

Компільовані мови

Код компілюється у машинний код перед виконанням

Як це працює?



Приклад (C)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Привіт, світ!\n");
5     return 0;
6 }
```

Особливості

- ✓ Код компілюється перед запуском.
- ✓ Створюється окремий виконуваний файл.
- ✓ Виконується швидко.
- ✓ Помилки знаходяться на етапі компіляції.
- ✓ Платформозалежні (потрібна перекompіляція для іншої ОС).

Інтерпретовані мови

Код виконується рядок за рядком інтерпретатором

Як це працює?



Приклад (Python)

```
1 print("Привіт, світ!")
2 a = 10
3 b = 20
4 print(a + b)
```

Особливості

- ✓ Код виконується построково.
- ✓ Окремий виконуваний файл не створюється.
- ✓ Повільніше, ніж компільовані мови.
- ✓ Помилки знаходяться під час виконання.
- ✓ Платформонезалежні.

Ключові відмінності

	Компільовані мови	Інтерпретовані мови
Процес виконання	Код компілюється повністю перед виконанням	Код виконується построково інтерпретатором
Швидкість виконання	Висока	Нижча
Пошук помилок	На етапі компіляції	Під час виконання
Виконуваний файл	Створюється (напр., .exe, .class)	Не створюється
Платформозалежність	Платформозалежні	Платформонезалежні
Приклади мов	C, C++, Java, Go, Rust	Python, JavaScript, PHP, Ruby

Червень 2026	Червень 2025	Зміна	Мова програмування		Рейтинг	Зміна
1	1	—	 Python		18.96%	-6.91%
2	3	↑	 C		10.77%	+1.30%
3	2	↓	 C++		8.03%	-2.65%
4	4	—	 Java		7.90%	-0.94%
5	5	—	 C#		4.85%	+0.17%
6	6	—	 JavaScript		3.04%	-0.17%
7	8	↑	 Visual Basic		2.80%	+0.59%
8	12	↑↑	 SQL		1.77%	+0.23%
9	14	↑	 R		1.69%	+0.30%
10	9	↓	 Delphi/Object Pascal		1.54%	-0.60%
11	16	↑	 Scratch		1.46%	+0.27%
12	18	↑	 Rust		1.26%	+0.30%
13	7	↓↓	 Go		1.20%	-1.08%

Найпопулярніші мови програмування 2026:



Python



Java



JavaScript



C++



C#



TypeScript



Go



Rust



PHP



Java™

Core Java Development



Core Java

- Java Basics, OOPS Concepts
- Generics
- String Handling
- Collections Framework
- Multi-Threading / Concurrency
- JDBC
- Exception Handling
- Java 8 Features
- File IO



Data Structures and Algorithms

- | | |
|---------------|------------------|
| • Array | • Bubble Sort |
| • Linked List | • Selection Sort |
| • Stack | • Insertion Sort |
| • Queue | • Merge Sort |
| • Binary Tree | • Quick Sort |
| • Heap | • Binary Search |
| • Graph | • Linear Search |
| | • Interpolation |



Java Testing

- JUnit Framework
- Mockito



Relation Databases

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- MS-SQL



NoSQL Database

- MongoDB
- Elasticsearch



Design Patterns

- GOF Design Patterns



Desktop App Development

- Swing
- JavaFX

Java EE Development



- JSP
- Servlet
- JPA
- JAX-RS
- JAX-WS

Jersey
RestEasy



Hibernate ORM
Framework

Spring Framework



Microservices

- Spring Boot
- Spring Cloud



Spring Core



Spring MVC



Spring Boot



Spring Security

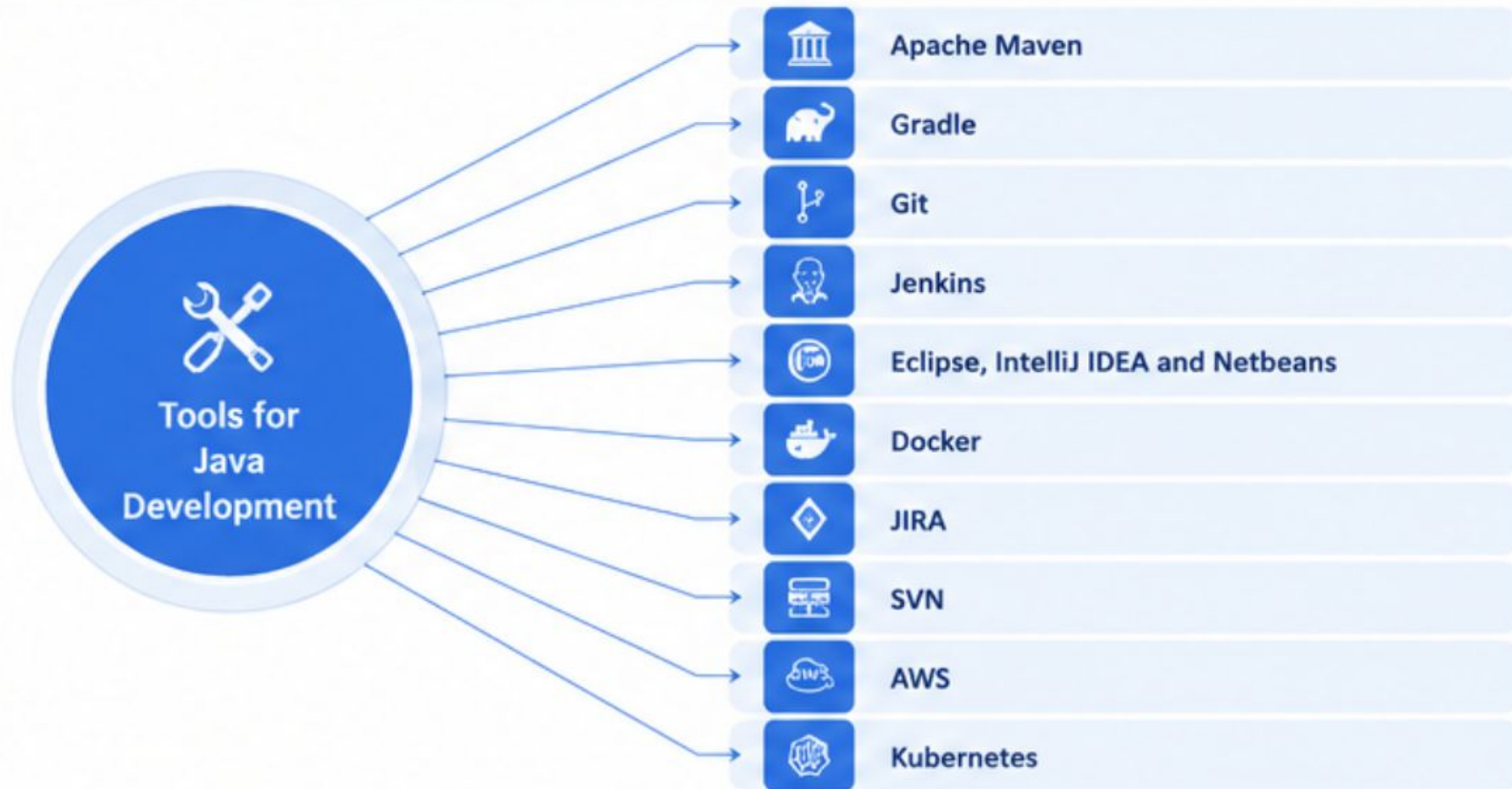


Spring Data JPA



Other Spring Projects

Tools for Java Development



Utility Libraries for Java Development



Guava



Apache Commons



Jackson JSON



Gson



Logging libraries



HTTP libraries



XML Parsing libraries



Collections Libraries



Apache POI



JDBC Libraries



Email Libraries



Date/Time Libraries

7 причин вибрати Java для вивчення

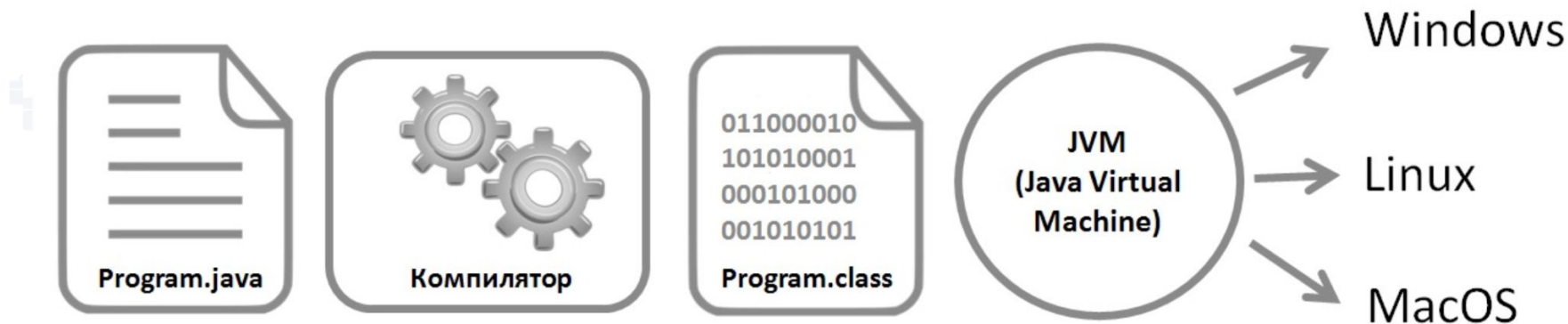
- № 1 - Сильне Java-community
- № 2 - Різноманітність інструментів
- № 3 - Java virtual machine
- № 4 - Кросплатформенність Java
- № 5- Зворотна сумісність
- № 6 - Численні способи для вивчення Java
- № 7 - Можливість бути затребуваним на ринку



Чому Java

1. "Написано одного разу, працює скрізь"
2. Дружній синтаксис
3. Об'єктно-орієнтована мова
4. Управління пам'яттю

1. "Написано одного разу, працює скрізь"



Коли Ви писатимете програми на мові Java, вони завжди будуть зберігати окремі файли. Причому ці файли завжди матимуть розширення **.java**

Далі, коли Ви запускаєте компілятор (javac), Ваш код з людиночитаного перетворюється на так званий байт-код (тобто в вигляді різних комбінацій 0 і 1) і код стає виключно машиночитаним. Після цього з'явиться ще один файл, який завжди матиме розширення **.class**.

Потім JVM (Java Virtual Machine) виконує байт-код.



2. Дружній синтаксис

Взяли все найкраще від найкращої марки "велосипеда" - мов програмування С та С++

Викинули все, що вважали зайвим і не особливо вдалим у С та С++

Внесли нововведення в нову мову програмування Java

Structure of Object-Oriented Programming

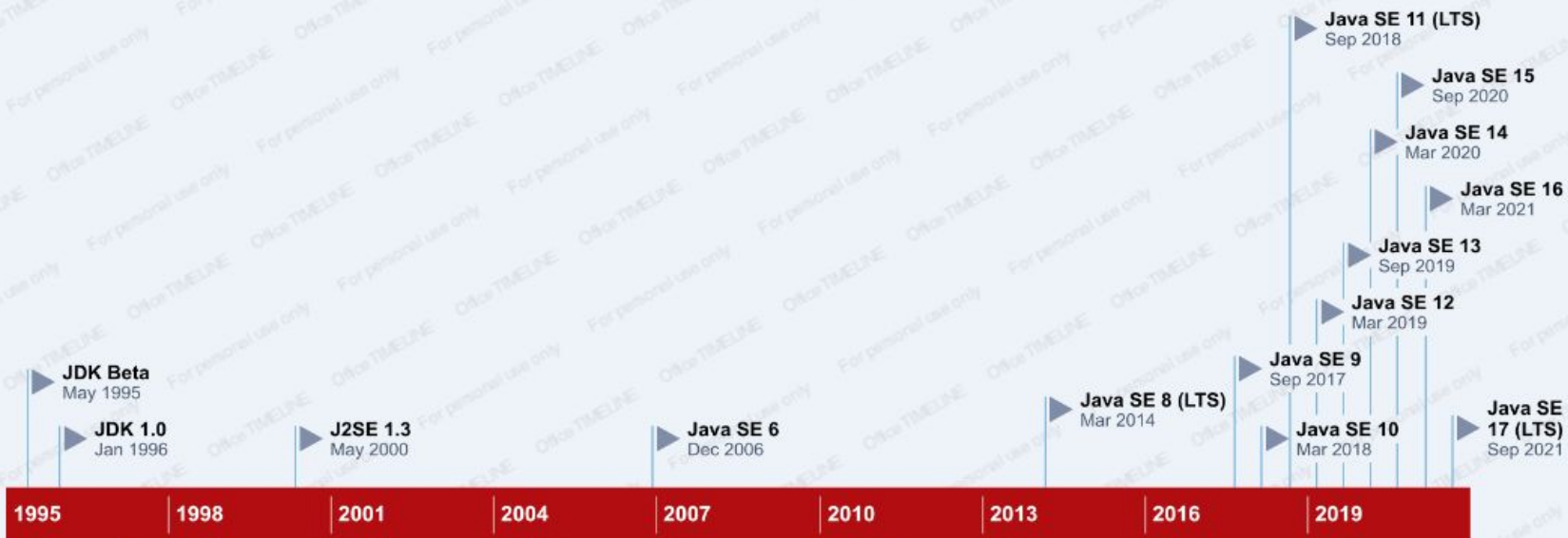


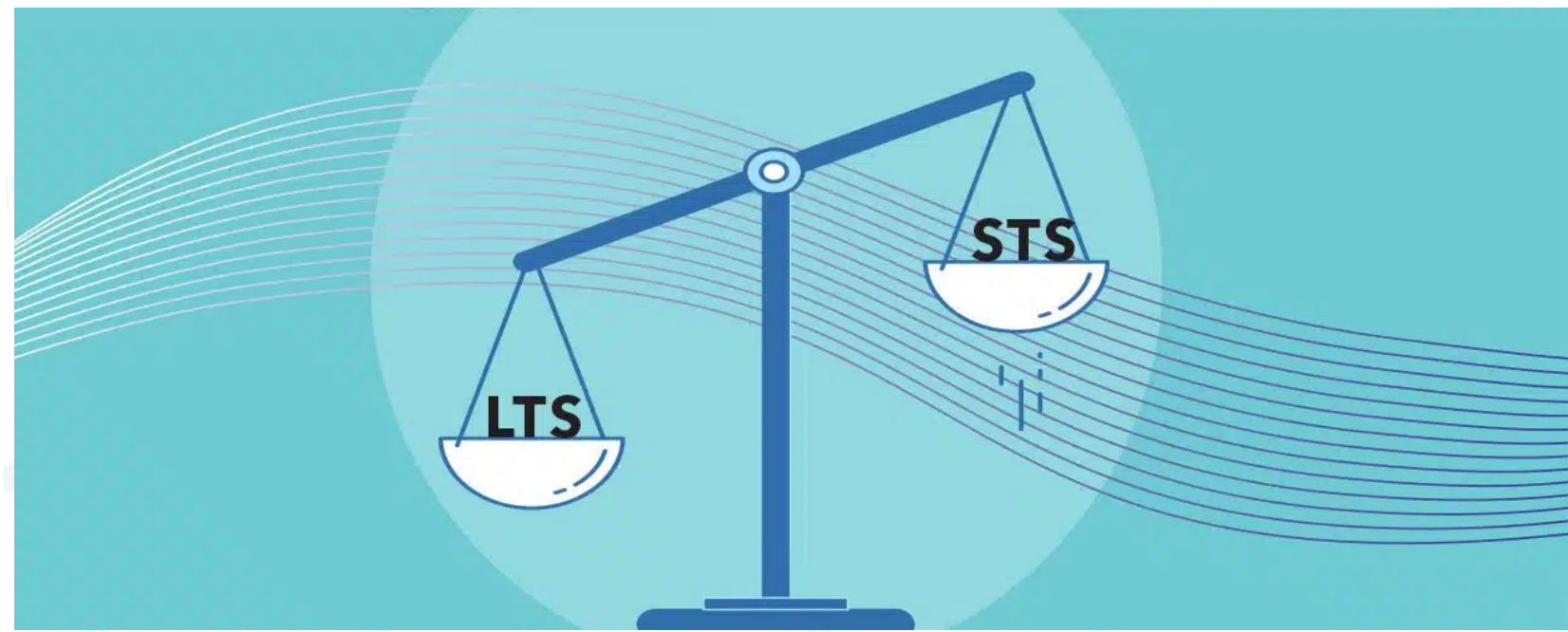


4. Управління пам'яттю

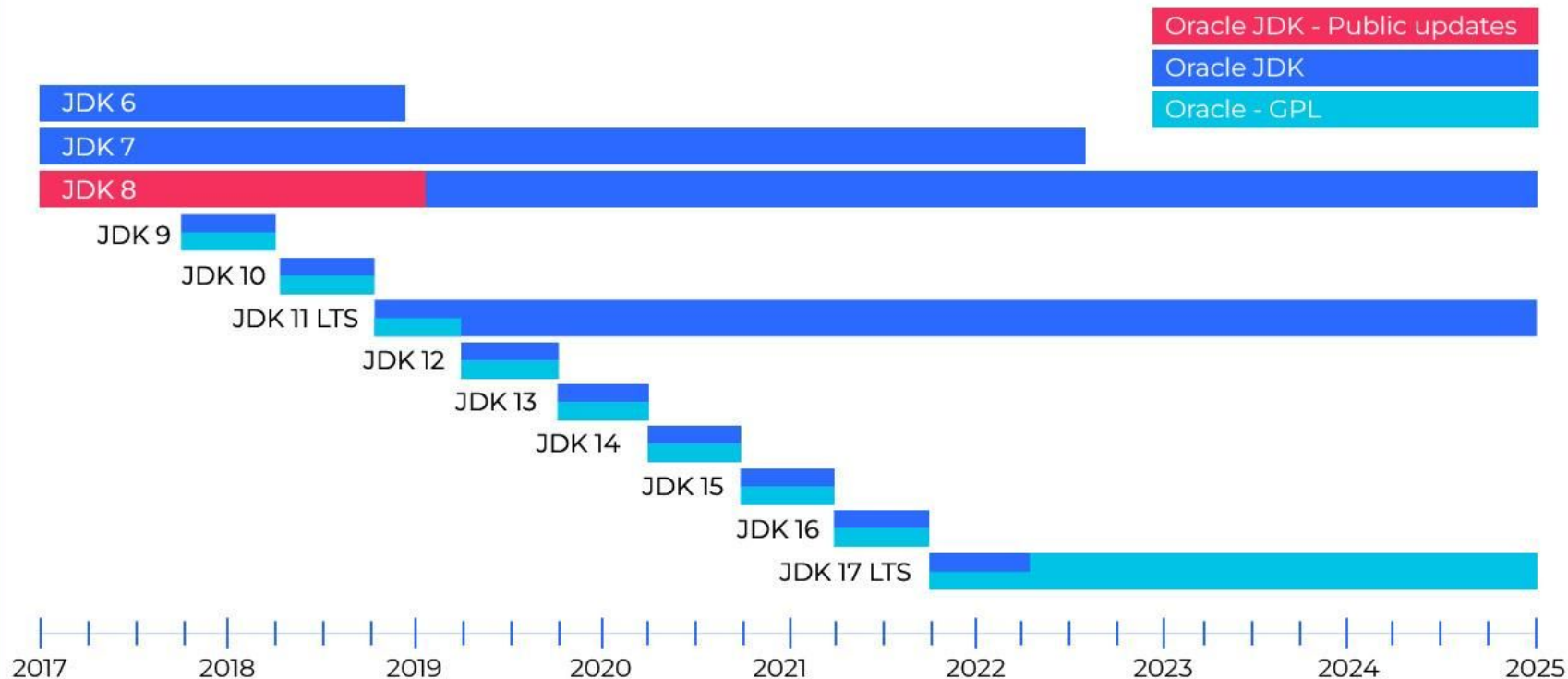


Java Version History





New Java Release Timeline



*Dates and version numbers subject to change

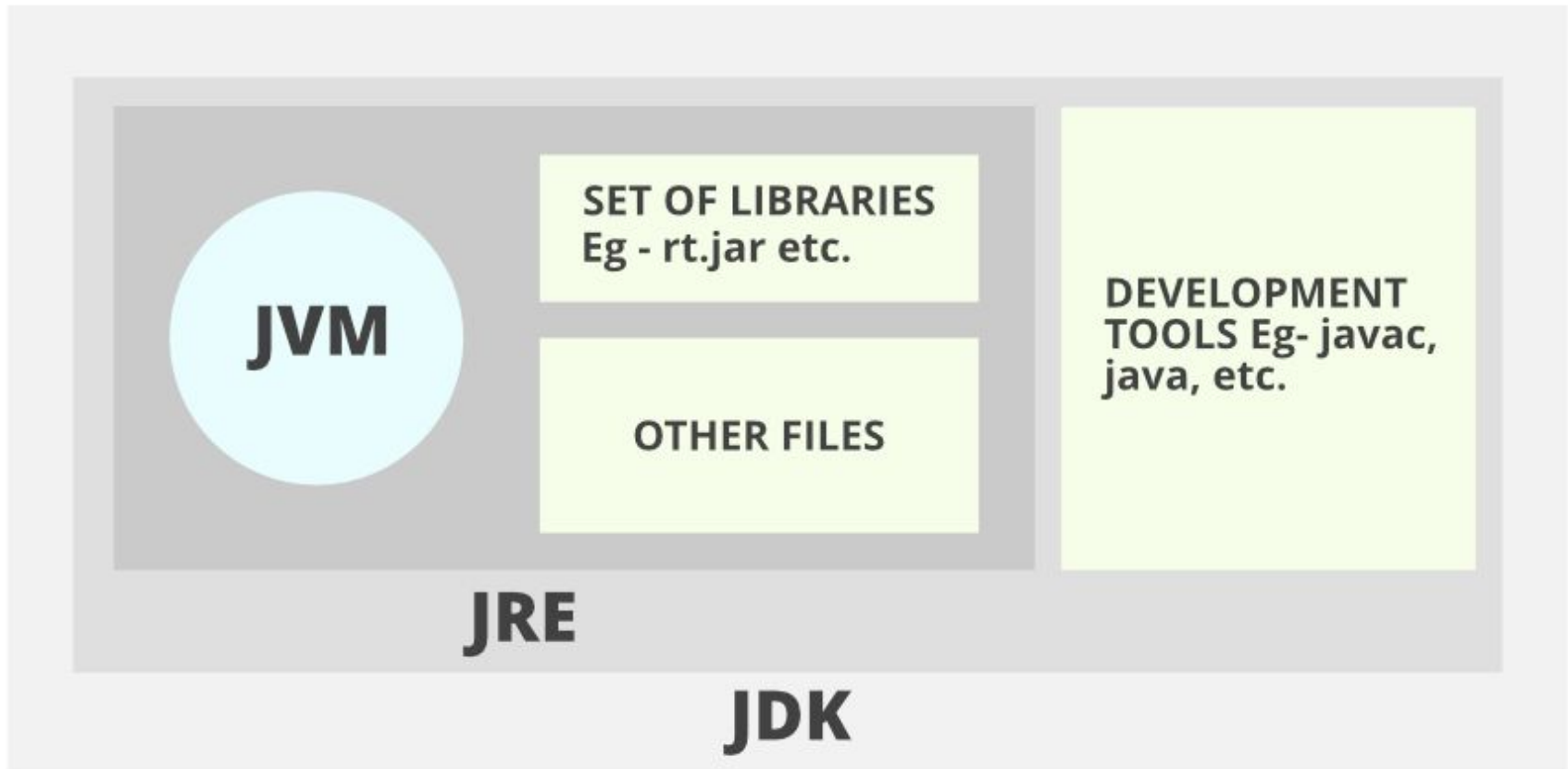
LTS = Long term support release



26

Java SE 24		March 2025
Java SE 25	LTS	September 2025
Java SE 26		March 2026

JDK vs JRE vs JVM





JDK: Software Development Kit: Це набір інструментів для розробки на Java, в JRE, та компілятори (compilers) та інструменти (як JavaDoc та Java Debugger) щоб створювати та компілювати програми.

JRE: Java Runtime Environment (Серед виконання для Java). Фактично це віртуальна машина Java (Java Virtual Machine) на якому запуснені ваші програми Java. Вона також включає браузер плагіни для виконання Applet.



azul



OpenJDK



GraalVM.



Встановлення JDK

Крок 1: Завантажити інсталяційний файл із сайту -

www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Крок 2: Встановити JDK із файлу

Крок 3: Встановлення змінних середовища - JAVA_HOME та PATH



Щоб налаштувати програмне оточення на Ubuntu, потрібно зробити кілька кроків:

Крок №1 - Запустити консоль (поєднання клавіш Ctrl+Alt+T), а також переконатися що ви маєте права встановлювати програми на комп'ютер

Крок №2 - Оновити списки пакетів:

```
sudo apt-get update
```

Крок №3 - Перевірити версію Java, якщо раніше не встановлювали повернути "The program java can be found in the following packages":

```
java -version
```

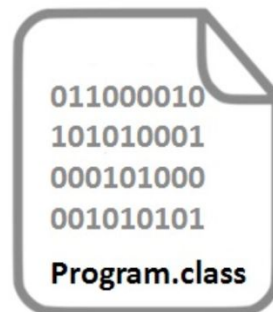
Крок №4 - Далі, на сьогоднішній день, актуально встановити JDK 17:

```
apt install openjdk-17-jdk openjdk-17-jre
```

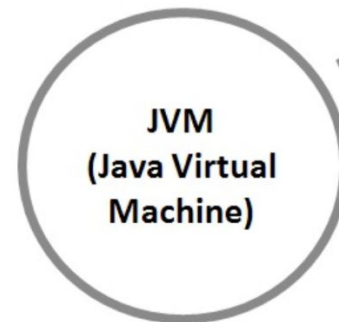
Крок №5 - І знову перевірити версію і переконатися, що варто JDK 8:

```
java -version
```

javac



java



Windows

Linux

MacOS

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world...");  
    }  
}
```



```
javac [options] [source files]
```

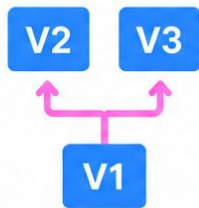
```
java [options] file.class [arguments...]
```

```
java [options] -jar file.jar [arguments... ]
```


Переваги IDE



Налагодження



Контроль версій



Підтримка мов
програмування



Автоматичний
рефакторинг



Підсвічування
синтаксису

Top IDEs among Java developers (2025)

Source: JetBrains State of Developer Ecosystem 2025 (Java developers)

